第一章、电力电子器件

- 功率二极管
- 电力晶体管（**GTR**）
- 功率场效应晶体管（功率**MOSFET**）
- 绝缘栅双极型复合晶体管（**IGBT**）
- 晶闸管

第一节　功率二极管

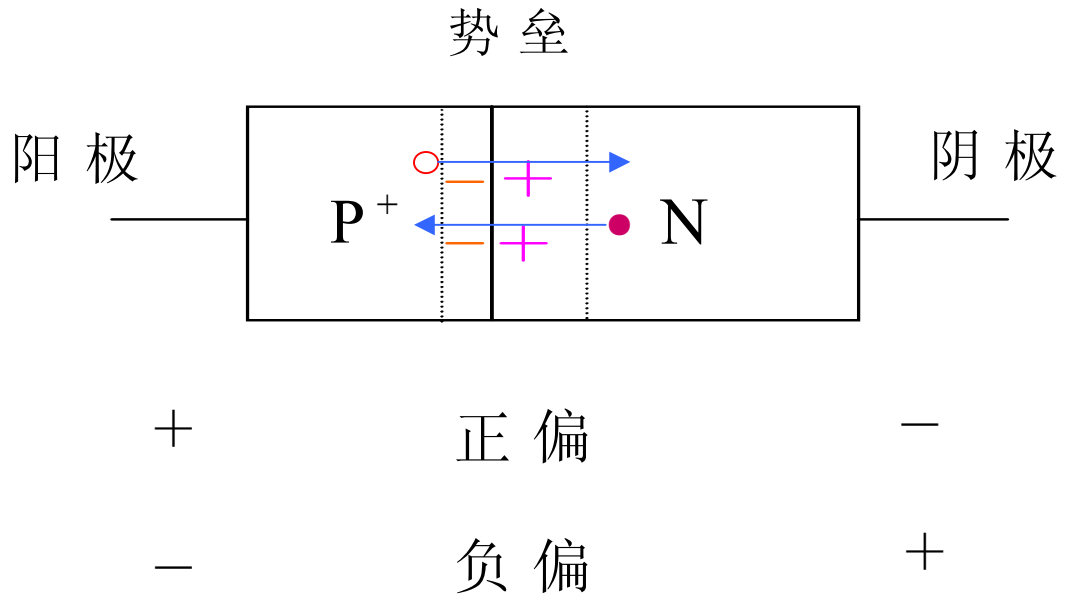
一、根据器件的基本结构分类

- （1）PN结功率二极管
- （2）肖特基（Schottky）功率二极管

二、PN结功率二极管

1. 结构

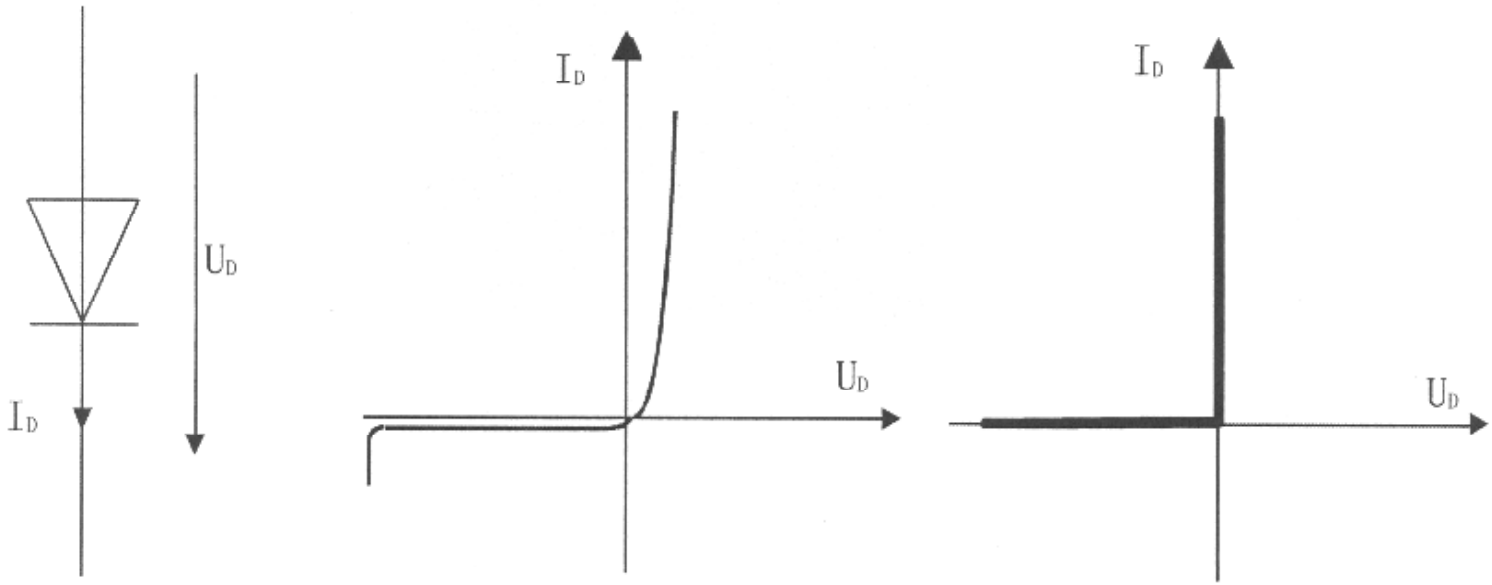
- 具有**P－N或P－i－N结构，通过扩散工艺制作。**
- 利用**PN结势垒制成的二极管**



2. 静态特性

- 具有单向导电性
- 正偏时：降低势垒，二极管导通，通态压降1伏左右。
- 反偏时：
- 在达到击穿电压前，仅有很小的反向漏电流流过。
- 在达到击穿电压后，反向电流急剧增加。

静态伏安特性



（A）二极管的线路符号　（B）稳态伏安特性　（C）理想稳态伏安特性

二极管的线路符号及其稳态伏安特性

3. 动态特性 （自学）

4. 应用

- 使交流功率整流为直流功率
- 回馈
- 续流

三、肖特基功率二极管

1. 结构

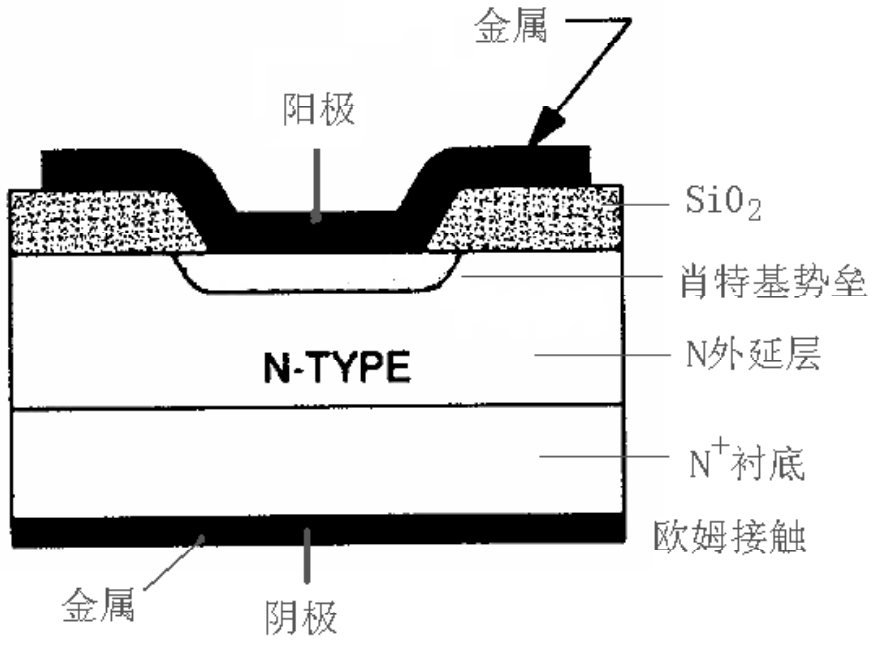
- 利用金属与半导体之间的势垒制成的二极管

2. 特性

- 低导通电压(0.3V)，短开关时间
- 反向漏电流大，阻断电压低

3. 应用

- 适合于高频低压应用

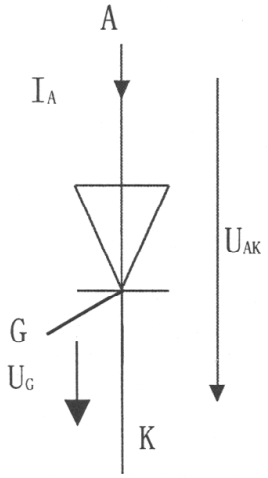


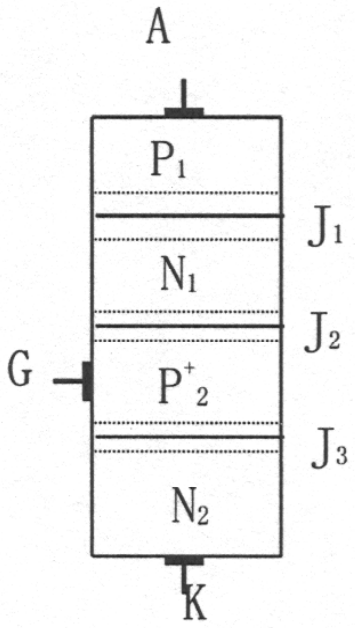
肖特基功率二极管结构图

第二节　晶闸管

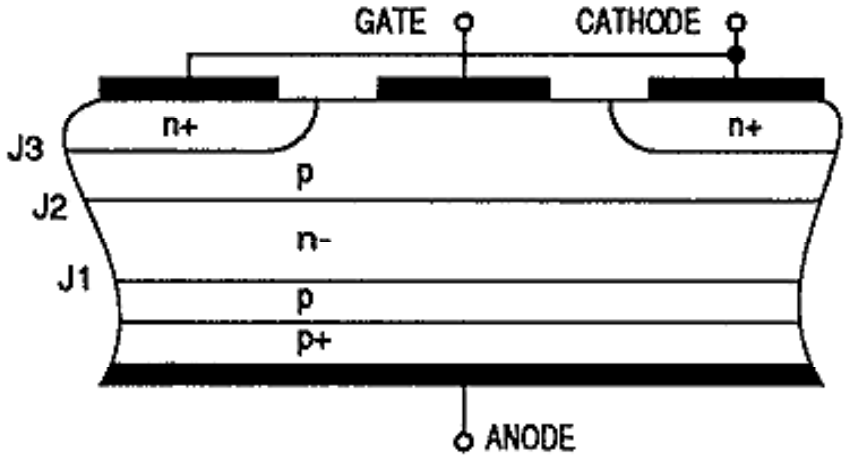
- 晶闸管是晶体闸流管的简称，是具有**PNPN**四层结构的各种开关器件的总称。
- 普通晶闸管，也称可控硅整流管（**SCR**）
- 派生器件：快速晶闸管、逆导晶闸管、门极可关断晶闸管、双向晶闸管、光控晶闸管等。

- 晶闸管具有一个三端PNPN结构，由扩散工艺制作。





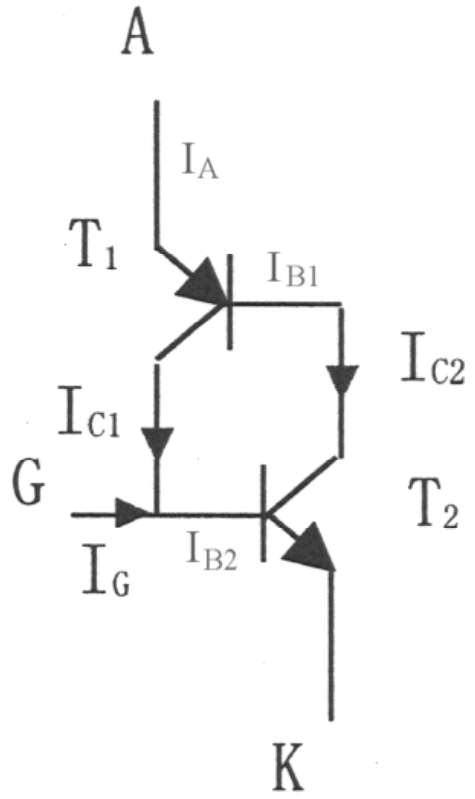
线路符号



结构图

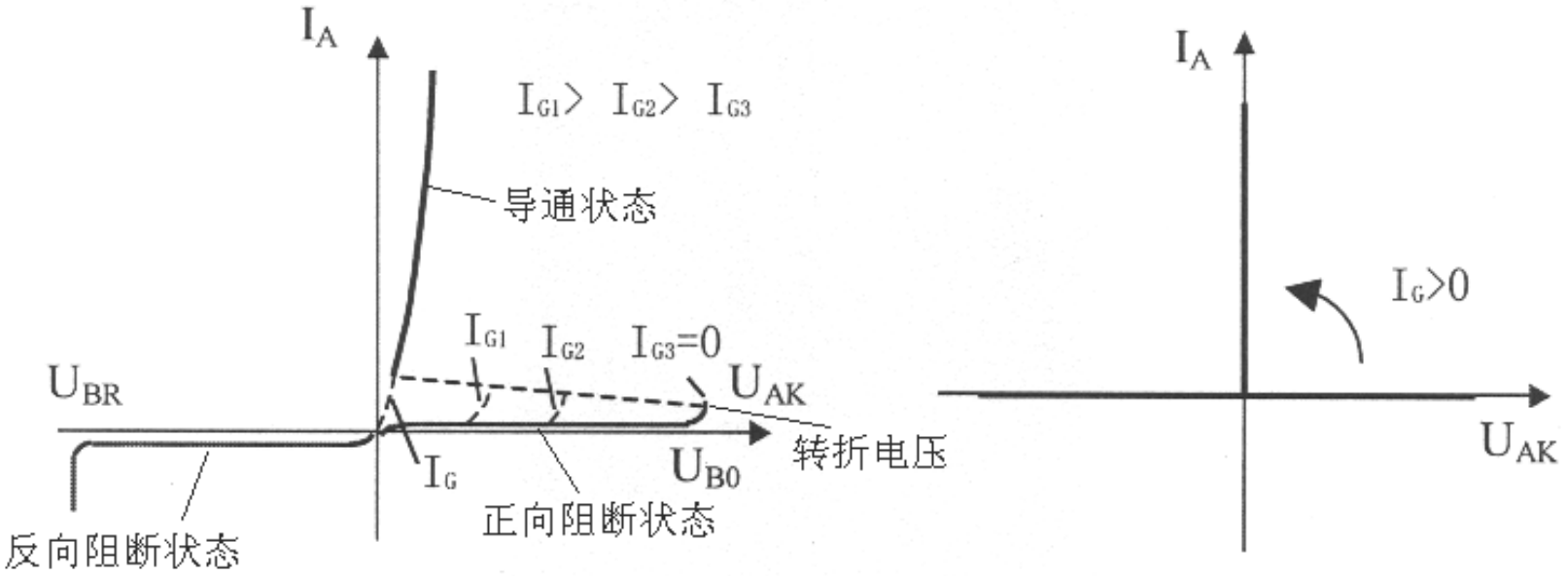
一、双晶体管理论

- 一个晶闸管可以用正反馈下的**PNP**和**NPN**晶体管表示。
- $I_G \rightarrow I_{C2}\,(I_{B1}) \rightarrow I_{C1} \rightarrow I_{B2}=I_G+I_{C1} \rightarrow I_{C2} \rightarrow I_{C1} \rightarrow$ 正反馈→**T1**、**T2**饱和→ 晶闸管导通
- 晶闸管导通后，即使去掉门极电流，仍能维持导通。
- 普通晶闸管即使加负的门极电流也不能使其关断。



晶闸管的等效电路

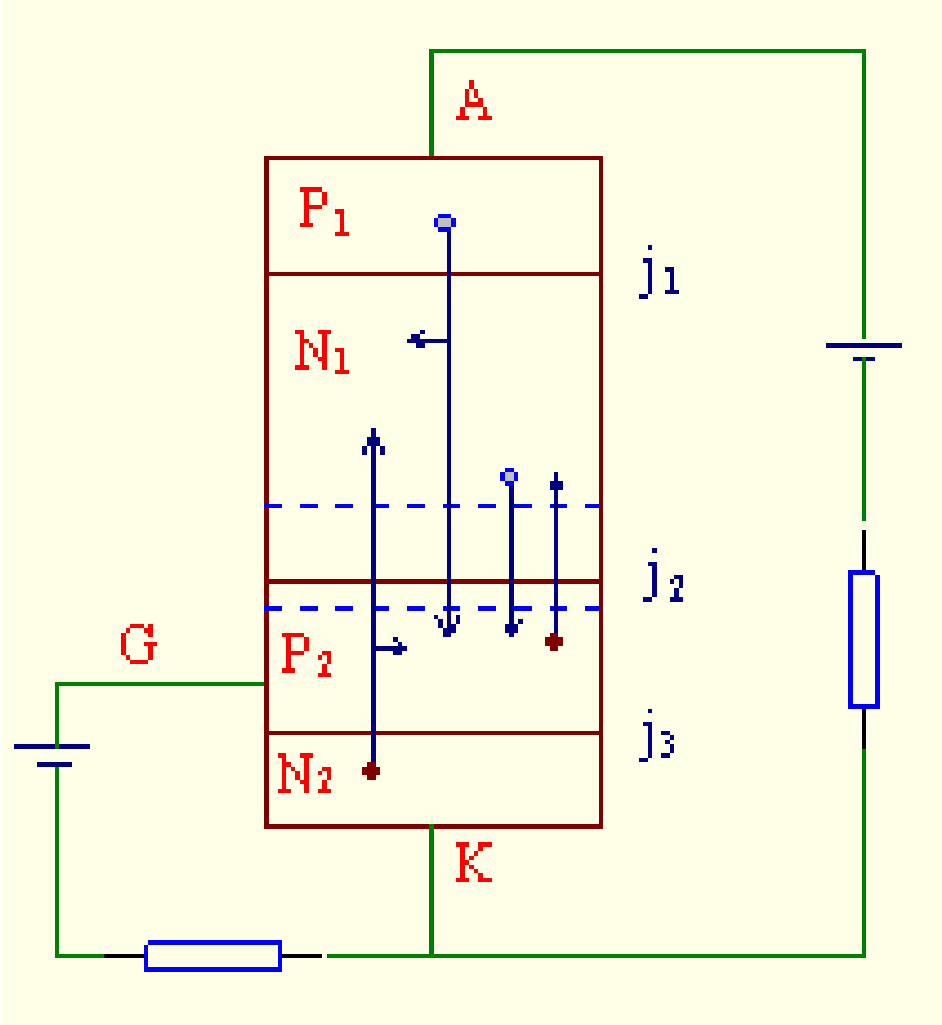
二、静态伏安特性



（a）稳态伏安特性　　（b）理想稳态伏安特性

晶闸管的稳态伏安特性

晶闸管门极触发机理



1. 正向阻断状态

- **U_{AK}>0，门极电流＝0时：j_2结反偏，不导通**
- **U_{AK}达到转折电压时：j_2结击穿，导通**
- 门极电流↑ → 正向转折电压↓ → 在I_G处，器件相当于一个二极管导通特性

2. 反向阻断状态

- U_{AK}<0时：j_1、j_3结反向偏置，主要由j_1承受反压，器件不导通
- U_{AK}>反向击穿电压时：晶闸管反向击穿

3. 触发导通

- 如果晶闸管阳极电压U_{AK}为正值，且注入足够的门极电流，从而使器件进入饱和导通，称为晶闸管的触发导通。
- 触发导通条件： $U_{AK}>0$，$U_{GK}>0$，并有足够的触发功率。
- 一旦器件导通，门极电流就不再具有控制作用。因此，门极触发电流可用脉冲电流，无需用直流。

4. 关断

- 自然关断：在导通期间，如果要求器件返回到正向阻断状态，必须令门极电流为零，且将阳极电流降低到一个称为维持电流的临界极限值以下，并保持一段时间。
- 强迫关断：通过加一反向电压$U_{AK}<0$，并保持一段时间使其关断。
- 在实际电路中是采用阳极电压反向、减小阳极电压、增大回路阻抗等方式，使阳极电流小于维持电流，使晶闸管关断。

- 维持电流I_H：是指晶闸管稳定导通以后，逐渐减小通过器件的阳极电流I_A，仍能维持住导通状态不变的最小阳极电流。
- 当$I_A<I_H$时，晶闸管就维持不住导通，而进入阻断状态。
- 维持电流一般很小，几十mA，接近于零。

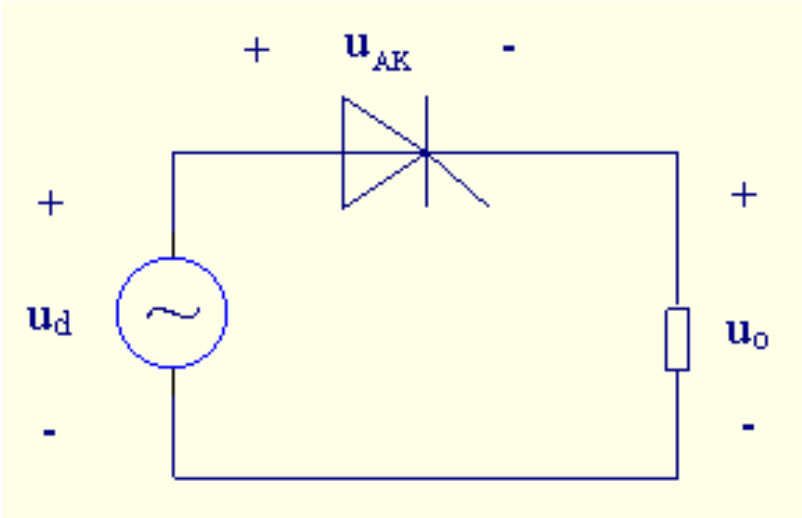
- 关断时间t_q：恢复晶闸管电压阻断能力所需的最小电路换流反压时间。

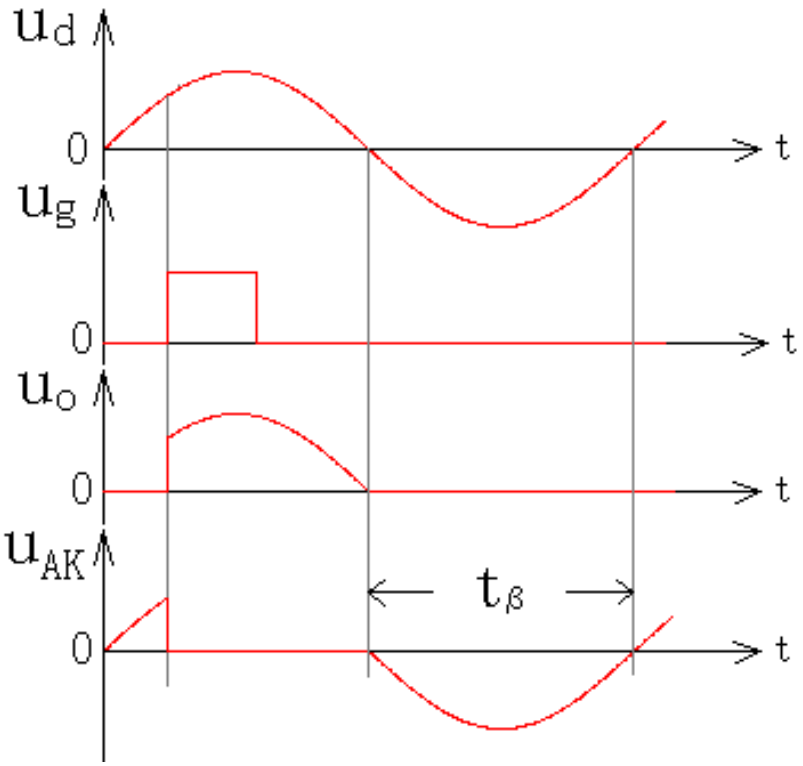
- 电路换流反压时间t_β：正向电流过零点与重新施加电压的起点之间的时间间隔。

- 关断条件：$U_{AK}<0$ (或$I_A<I_H$)，并保持一段时间$t_\beta > t_q$。

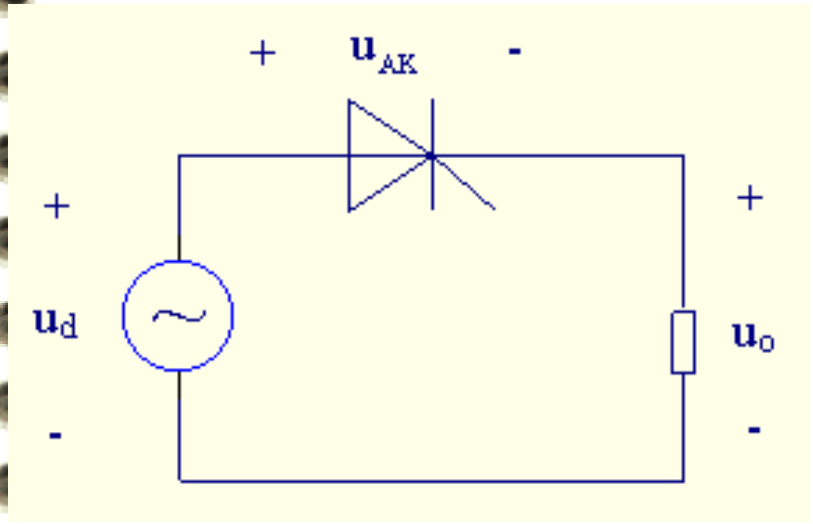
- 由于在触发导通时积累的非平衡载流子需要恢复时间，使其可靠关断，因此需要在$t_\beta > t_q$之后再施加正向电压而不会导通。

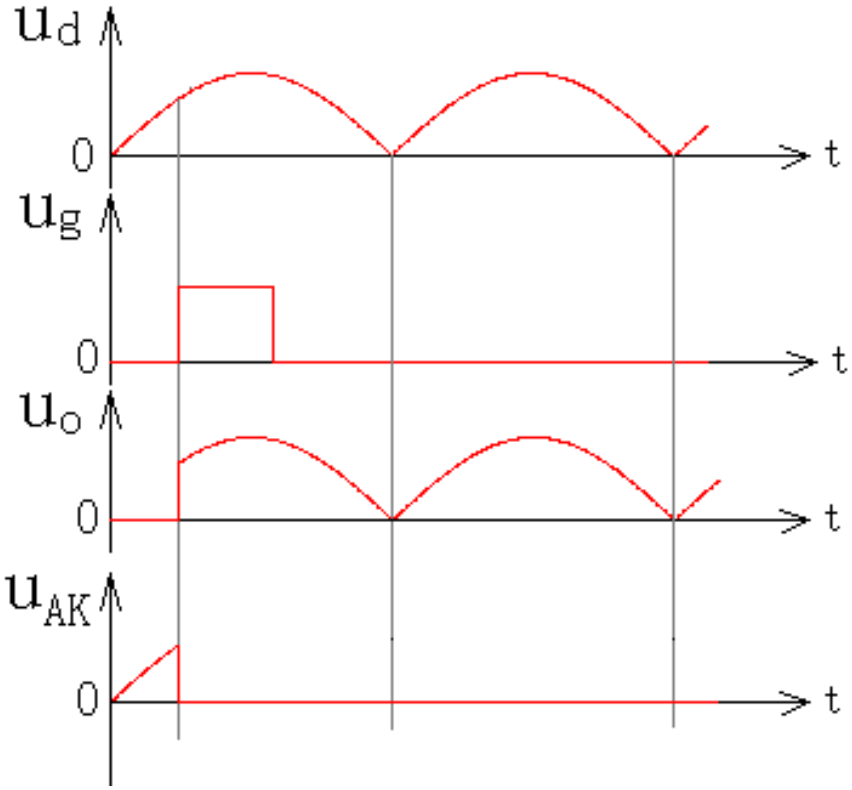
开通条件与关断条件举例1.1



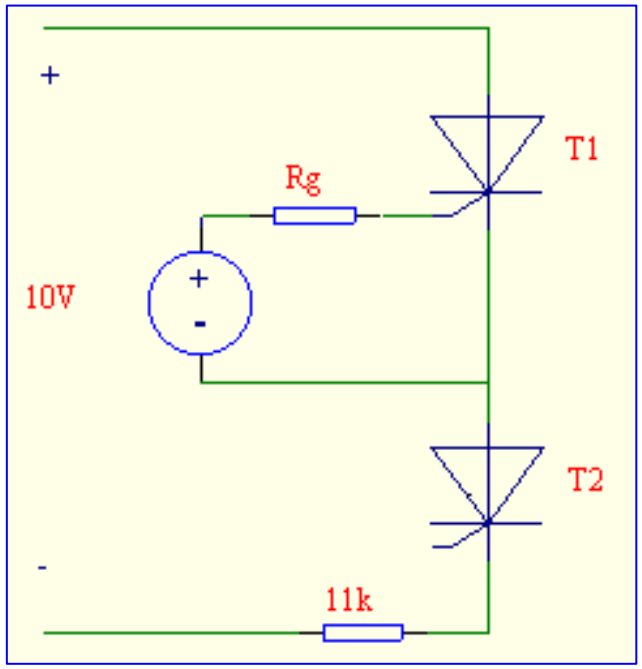


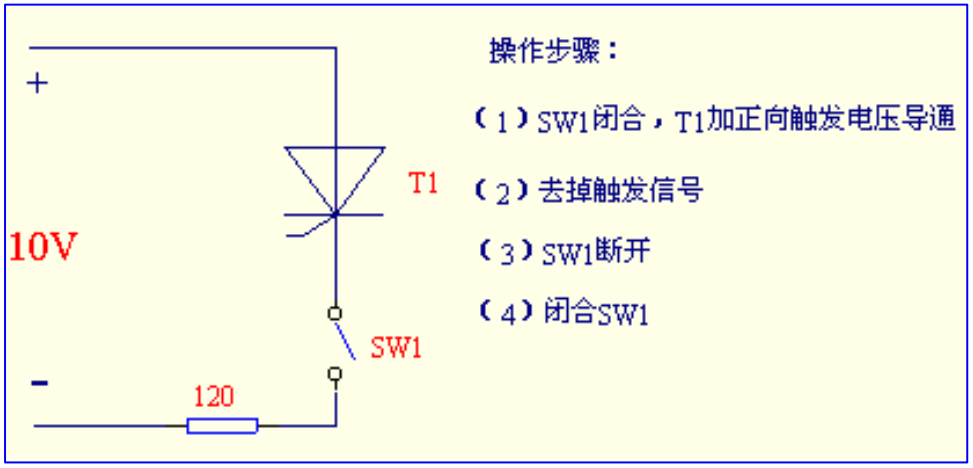
开通条件与关断条件举例1.2





开通条件与关断条件举例2.1





开通条件与关断条件举例2.2

